

Chapitre 5

Mesurer le risque de crédit

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Modèles d'évaluation du risque

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Capital économique et forme de la distribution

- (a) Définir le capital économique. À quel seuil de confiance une banque le calcule-t-elle typiquement, et sur quoi ce choix est-il souvent aligné ?
- (b) Comment construit-on le capital économique à partir de la distribution des pertes du portefeuille sur un an ? Quelle partie de cette distribution est couverte par les provisions, et quelle partie par le capital ?
- (c) Pourquoi la distribution des pertes de crédit est-elle fortement asymétrique ? En quel sens cette asymétrie interdit-elle d'appliquer telles quelles les méthodes du chapitre 1 ?

Exercice 2 — Le modèle à facteur unique et la copule gaussienne

- (a) Écrire la variable latente x_i du modèle à facteur unique et identifier ses deux composantes. Quand le défaut de l'emprunteur i survient-il ?
- (b) En quel sens cette construction constitue-t-elle une « copule gaussienne » ? Que sépare-t-elle exactement, et par quel unique paramètre la structure de dépendance est-elle gouvernée ?
- (c) Qu'est-ce que la « dépendance de queue nulle » de la copule gaussienne ? Pourquoi ce défaut conduit-il à sous-estimer la probabilité de défauts simultanés en période de crise ?
- (d) En quoi ce défaut a-t-il été particulièrement dommageable dans l'usage qui a été fait de ce modèle avant 2008 ?

Exercice 3 — Vasicek et CreditMetrics

- (a) Sous quelle hypothèse sur la granularité du portefeuille le taux de défaut ne dépend-il plus que du facteur commun ? Écrire la formule du taux de défaut conditionnel $DR(\alpha)$ de Vasicek.
- (b) Écrire la formule du capital réglementaire K qui en découle. Quel seuil α retient l'approche fondée sur les notations internes de Bâle ?
- (c) Quelles sont les deux hypothèses centrales de ce cadre, et pour quel type de portefeuille échouent-elles ? Que doit alors corriger le pilier 2 ?
- (d) Décrire le principe de CreditMetrics. En quoi diffère-t-il d'un modèle qui ne considérerait que le défaut, et pour quel type de portefeuille cette différence importe-t-elle le plus ?
- (e) Pourquoi la corrélation d'actifs ρ est-elle si difficile à estimer directement, et par quels moyens l'estime-t-on en pratique ? Pourquoi ce paramètre constitue-t-il le principal risque de modèle de tout ce chapitre ?

2 Exercice cumulatif (chapitre 5, chapitre 4, chapitre 3, chapitre 2, chapitre 1)

Exercice 4 — La corrélation, fil conducteur de quatre chapitres

- (a) Le chapitre 4 décrivait la boucle de rétroaction entre un État et ses banques domestiques, chacune détenant la dette de l'autre. Montrer que cette boucle donne un contenu économique concret au facteur commun F du modèle à facteur unique de ce chapitre : en quel sens un portefeuille de prêts à des entreprises d'un même pays partage-t-il, via ce mécanisme précis, une exposition commune à la conjoncture nationale — de sorte que le paramètre ρ de ce chapitre n'est pas une abstraction statistique mais peut se lire, au moins en partie, comme la mesure de l'intensité de cette boucle institutionnelle documentée au chapitre 4 ?
- (b) Le chapitre 3 introduisait les matrices de transition de notation pour calculer des probabilités de dégradation à plusieurs années. Montrer que CreditMetrics, présenté dans ce chapitre, n'est pas

un nouvel outil indépendant mais une réutilisation directe de cet outil du chapitre 3 : en quel sens la « mécanique » de CreditMetrics décrite ici — tirer l'état futur de chaque contrepartie puis revaloriser la créance selon sa nouvelle notation — consiste-t-elle très exactement à appliquer, contrepartie par contrepartie et de façon corrélée, la matrice de transition à un an du chapitre 3 ?

- (c) Le chapitre 2 montrait que des corrélations calibrées en période calme s'envolent vers 1 en crise, un phénomène qui explique la destruction de LTCM. Montrer que la « dépendance de queue nulle » de la copule gaussienne critiquée dans ce chapitre est la même faille, mais formalisée mathématiquement dans le cadre du risque de crédit : en quel sens le modèle à facteur unique, en supposant une dépendance gaussienne, exclut-il par construction exactement le phénomène que le chapitre 2 identifiait empiriquement — la convergence des corrélations vers 1 lors des chocs extrêmes — expliquant pourquoi ce modèle a si gravement sous-évalué le risque des tranches de CDO en 2008 ?
- (d) Le chapitre 1 affirmait que la formule delta-normale suppose la normalité des facteurs de risque, une hypothèse déjà fragile pour le risque de marché. Ce chapitre affirme explicitement que la distribution des pertes de crédit « n'est jamais approximativement normale ». Montrer que cette différence n'est pas un détail technique mais explique pourquoi le risque de crédit exige un appareil de modélisation entièrement différent du chapitre 1 : en quel sens l'asymétrie structurelle de la distribution des pertes de crédit — pertes proches de la moyenne le plus souvent, rares mais massives sinon — rend-elle un résumé par un seul quantile combiné à une hypothèse de symétrie (comme le σ_P delta-normal du chapitre 1) qualitativement inadapté, justifiant le recours à des constructions entièrement dédiées comme Vasicek et CreditMetrics ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Formule de Vasicek et capital réglementaire, chiffré

Un portefeuille de prêts très granulaire a une probabilité de défaut moyenne $PD = 2\%$, une perte en cas de défaut $LGD = 45\%$, une exposition totale $EAD = 100$ millions de dollars, et une corrélation d'actifs $\rho = 0,12$. On retient le seuil réglementaire $\alpha = 99,9\%$.

- (a) Rappeler la formule de $DR(\alpha)$ et calculer $\Phi^{-1}(PD)$ et $\Phi^{-1}(\alpha)$ ($PD = 2\% \Rightarrow \Phi^{-1}(PD) \approx -2,0537$; $\alpha = 99,9\% \Rightarrow \Phi^{-1}(\alpha) \approx 3,0902$).
- (b) Calculer $DR(\alpha)$.
- (c) Calculer le capital réglementaire $K = LGD \times [DR(\alpha) - PD] \times EAD$.
- (d) Comparer $DR(\alpha)$ à PD . Interpréter cet écart comme la distinction entre perte attendue et perte inattendue rappelée à l'Exercice 1.

Exercice 6 — Sensibilité du capital à la corrélation, chiffré

On reprend le portefeuille de l'Exercice 5 ($PD = 2\%$, $LGD = 45\%$, $EAD = 100$ millions de dollars, $\alpha = 99,9\%$), mais on compare deux estimations possibles de la corrélation d'actifs : $\rho = 0,12$ (estimation initiale) et $\rho = 0,24$ (le double, si l'on utilisait par exemple des proxys de corrélation sectorielle plus élevés).

- (a) Calculer $DR(\alpha)$ et le capital K pour $\rho = 0,24$ (on donne $\sqrt{0,24} \approx 0,4899$, $\sqrt{1 - 0,24} \approx 0,8718$).
- (b) Comparer ce capital à celui obtenu pour $\rho = 0,12$ à l'Exercice 5. De quel facteur le capital a-t-il été multiplié lorsque ρ a simplement doublé ?
- (c) Ce résultat est-il cohérent avec l'affirmation du cours selon laquelle le capital est « très sensible » à la corrélation ? Pourquoi ce constat est-il particulièrement préoccupant compte tenu de la façon dont ρ est estimé en pratique (cf. Exercice 3, question e) ?
- (d) Si un régulateur devait choisir entre sous-estimer et surestimer ρ par prudence, laquelle des deux erreurs vous semble la moins dangereuse pour la stabilité du système bancaire ? Justifier à partir de ce que mesure le capital réglementaire.